

Q1：团队到位情况：首席科学家大致背景、预计到位时间（可模糊敏感信息）？创始人及7位核心成员需要Q3到位，预计何时开始能够利用团队know-how从零重建触觉世界模型、同构手套等（即开始属于Robox团队的研究落地）

创始人7月底正式到位，数据采集App和专业装置已完成原型验证，8月开始数据链路搭建，触觉世界模型、同构手套的从零重建也同步排期——know-how在人身上，所以到位即可开工。7位核心成员Q3内陆续到齐，各自交接节奏略有差异。首席科学家背景研究方向是面向机器人的通用具身模型和在线/离线强化学习，加强RL和scaling这条线；目前在深入洽谈，到位时间待确定，谈到关键节点会第一时间同步。

Q2：技术成果：评估一下团队专利&论文的含金量，针对补充资料的p21总结亮点，便于投委们理解

1. 国际背书，RynnBrain被NVIDIA Cosmos3选中对比、RynnVLA-001被EgoScale跟进——被最强对手引用，比论文数量本身更扎实；
2. 与主线一一对应，大脑/VLA论文、遥操作与多机调度专利、数据标注、精密驱动建模，正好对上我们"数据×模型×手眼"的业务主线，等于要做的每件事在专利和论文层都有过积累；
3. 覆盖面广，机器人是全栈技术，除了操作本身，交互和Agent能力同样重要——团队专利完整覆盖机器人系统与多机调度、遥操作、视觉感知、人机交互（语音/手势/表情）、规控与精密驱动、数据标注与端侧部署。

*这些专利权属登记在各申请主体（含前雇主），我们主要用它证明团队能力，不作为RoboX的资产

更直观的对比详见下一页PPT

Rynn模型影响力:NVIDIA、Google将其列为必须对标的具身智能基线

Rynn是阿里达摩院具身智能系列模型(大脑基模、VLA、世界理解、通信协议、工具链全栈开源),已进入国际头部厂商官方评测体系

① 被NVIDIA写入官方技术报告作为对标基线

NVIDIA Cosmos 3 技术报告的基准对比表中,8B档与2B档均将 RynnBrain 列为官方基线,与 Qwen3-VL、Gemma-4 并列——且多项基准上 RynnBrain 得分仍高于同级 Cosmos 3:

基准 (8B级对比)	RynnBrain-8B	Cosmos 3 Nano	占优方
CountBenchQA (计数)	90.5	84.8	RynnBrain
CVBench (视觉认知)	87.5	86.5	RynnBrain
DocVQA (文档理解)	95.4	94.2	RynnBrain
MMBench-Dev (综合)	85.5	85.1	RynnBrain

2B档同样入选:RynnBrain-2B 在 MMBench(81.9 vs 76.6)、CVBench、DocVQA 上高于 Cosmos 3 Edge。数据引自 NVIDIA Cosmos 3 技术报告 (arXiv:2606.02800)。

② 发布即达到国际第一梯队水平

16项 具身基准SOTA

发布时全面超越 NVIDIA Cosmos-Reason2 与 Google Gemini Robotics-ER 1.5

首个 MoE具身基础模型

RynnBrain-30B-A3B 仅3B激活参数,性能超越72B级最大具身基模

ICRA'26 顶会收录

RynnVLA-001 被机器人领域顶级会议 ICRA 2026 录用

③ 全栈开源体系,而非单点模型

Rynn以体系化方式覆盖具身智能全链路,5个开源仓库各司其职、互相咬合——这是单一模型仓库无法提供的生态位:

RynnBrain 793★ · 发布仅5个月

具身大脑基模(2B/4B/8B/30B-A3B)

RynnVLA-001 / 002 1,403★

视觉-语言-动作模型 · VLA+世界模型统一架构

RynnEC 391★

具身世界理解(物体/空间认知)

RynnRCP 131★

首个面向机器人的开放通信协议

2,718+ stars(全系列累计,均发布于一年内)

RynnVLA001/002 vs 自变量 wall-x (10 个月) 1,157★

RynnVLA001/002 vs 千寻 spirit-v1.5 (6 个月) 622★

RynnBrain vs Google gemini-robotics-sdk (13 个月) 589★

Q3：竞对：Robox与林俊暘总创立的新公司相比，在技术思路是否存在相似之处，Robox有什么差异化优势？

技术信仰上确实有相似之处：都认"世界模型"这条路，也都是阿里系背景。

差异主要在切入层和班底构成：他们从语言大模型出发做认知层，强项是通用基座经验；我们从机器人真机出发做执行层，卡的是手眼脑协同——触觉世界模型、高频操作闭环（10-500Hz）这一段，这段离真机最近、也最难绕过。另外我们是做过真机的成建制班底，规控、硬件、数据管线都有人，不是纯模型团队。数据上我们自建Ego+触觉手套+真机回流，触觉和失败数据是多数大脑公司没有的模式。坦率说如果他们往下打到操作层会是强对手，但窗口期内两条路线互补大于重叠。

Q4：阿里已经将RynnBrain模型开源，与阿里的Rynn系列模型相比，Robox协同训练模型性能预计还会从哪些维度做进一步提升？阿里开源Rynn的策略应该如何理解，是意味着放弃这个方向，还是用开源做生态、暂时观望？为什么选择开源？内部评价如何？

● 先说提升维度：

- **触觉**，Rynn系列没有触觉模态，我们把触觉做进预训练和世界模型（TacWM/WTAM），contact-rich任务是增量最大的一块；
- **协同训练**，开源版本各模型是独立的，我们做System2/1/0同基模、规划-执行-反思能闭环；
- **数据**，Rynn吃的是开源和互联网数据，我们用自采数据和真机样本持续迭代，任务针对性不一样；

● 开源策略的理解：

这是阿里一贯打法（和Qwen同款），用开源定标准、做生态、吸引开发者和本体厂接入云，不代表放弃，但也说明阿里做的是平台生意，不会下场做垂直闭环——赚的是云和生态的钱（乐云具身智能平台）。在职时的感受是 管理层认可成果，但具身是长周期投入，资源和优先级始终要跟主战场平衡，这也是团队出来的原因之一。对我们来说开源反而是好事，路线被验证了、复现基线的成本降了，而开源权重里没有触觉、没有数据飞轮，壁垒本来就不在权重本身。

Q5：有的具身公司可能会采购带触觉的ego数据用于模型训练，如何理解Robox手、眼、脑协同训练的具身模型相比这些公司的优势？

外购触觉数据的局限

- 首先在于同构性，我们的采集手套与采集装置，同自研灵巧手、算法是一体化设计的：触觉信号如何定义、如何标定、以何种形式输入模型，端到端完全对齐。而外购数据的传感器排布与标定体系与我们并不一致，跨源对齐会造成显著损耗——数据量看似增加了，有效信息却打了折扣。
- 其次在于采集规格。触觉与图像两路信号，测什么、测多细、多快测一次，不能照搬行业通用规格。这背后是一个结构性错配：数据公司缺乏足够强的算法团队，不清楚什么样的数据对模型才是最优的；模型公司懂算法，却难以反过来推动数据公司改造硬件。需求方与供给方隔着一层，规格天然对不齐。我们把这两个角色合在一起，便可以从算法需求倒推采集参数：控制算法需要多高频率的反馈来做实时调整，采样频率就定多高；算法在哪个环节需要多精细的空间信息，触觉位点密度、摄像头的分辨率与视场就配到多细；控制环多久更新一次动作，信号的采集节奏就与之对齐。这几项参数确定之后，再反过来决定采集端的一切——传感器与相机的选型、装置与灵巧手的相对位置、多路信号的时间戳同步方案。整条采集管线是从算法需求推导出的结果，而不是先有一套现成设备，再把算法凑上去。

更根本的分歧在于路径。我们判断，带触觉的 Ego 数据未来会越来越容易获得，采购数据本身不构成长期壁垒。多数公司的路径是"购买数据→训练模型→部署机器人"，本质上依赖外部数据持续提升模型能力；Robox 的路径则是"数据采集→手眼脑协同训练→真机部署→失败发现→自动补采→再训练"，形成持续进化的数据飞轮。

从技术角度看，多数公司将触觉视为一路额外的输入信号，而我们关注的是视觉、触觉与动作的联合学习，以及机器人对未来接触状态的预测与实时修正能力。从数据角度看，采购获得的大多是通用触觉数据，而机器人真正缺少的，是长尾家庭场景、复杂接触操作、失败恢复过程，以及真机部署中产生的异常案例。这些高价值数据无法直接购买，只能通过真实系统的持续运行不断产生——而这恰恰要求前述的同构性与算法定义的采集规格作为基础：只有采集端与算法端完全对齐，飞轮每转一圈产生的数据才能无损地转化为模型能力。

因此，Robox 的核心优势不在于拥有更多触觉数据，而在于拥有一套能够持续产生并利用高价值触觉数据的手、眼、脑协同训练体系。一句话概括：别人采购的是数据，Robox 构建的是持续产生数据与能力增长的系统；数据可以被购买，但一体化的采集—训练管线、数据飞轮，以及真实部署中积累的失败恢复经验，无法被复制。

Q6: Robox与歌尔可能存在哪些产业协同/合作机会？

采集设备歌尔是全球XR整机代工主力，未来眼镜类消费级采集终端起量的话，天然走它的供应链（PICO是现在机器人领域数据采集装置的标配）；中长期机器人精密光学部件、末端部件的生产制造伙伴。目前属于合作机会梳理阶段。

Q7: 财务预测：简单补充一下意向订单金额明细和未来3年的盈利预测，比如营收&净利润的大致数额，以及营收结构拆分

详见后面几页PPT，包括如下内容：

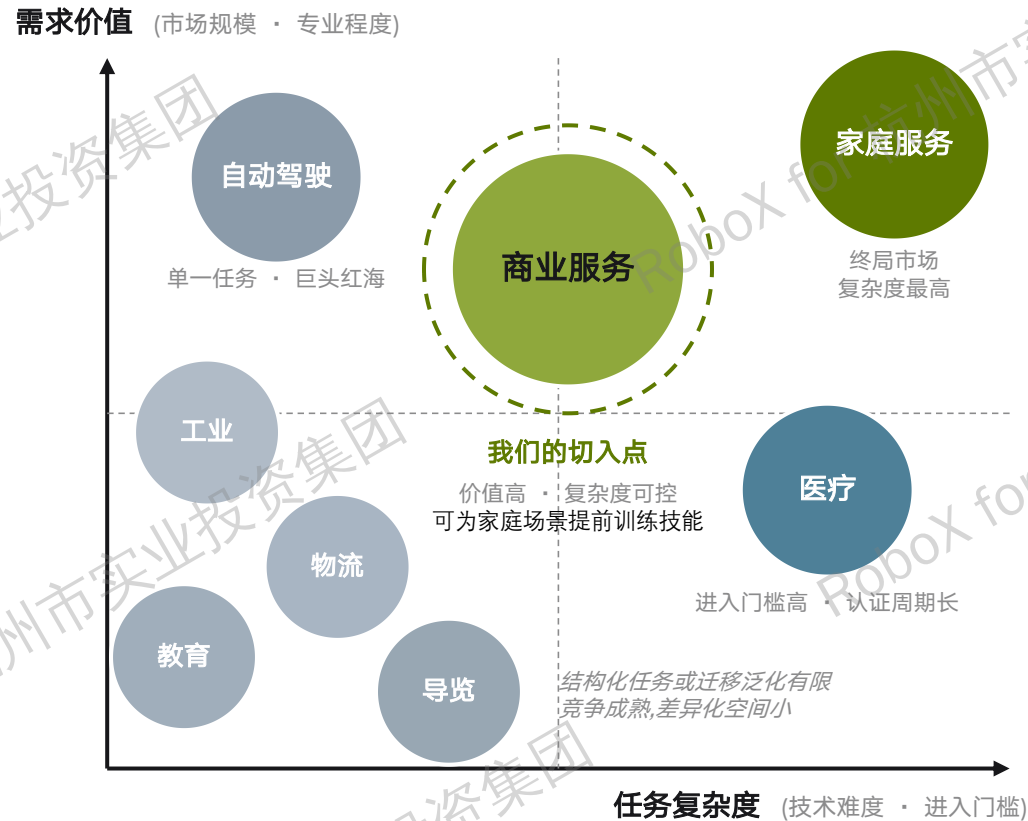
- 商业模式说明
- 商业化路径说明
- 24个月研发Milestone
- 客户订单说明
- 财务预测

因为团队现处于创新技术研发阶段，商业化沟通为初步进展。计划产品化后拓展规模化订单。

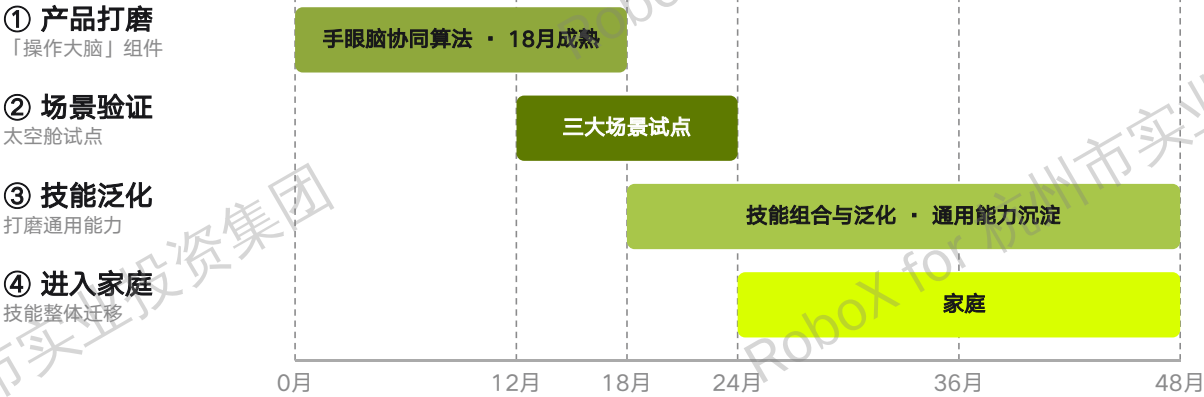
商业模式:商用场景为家庭练技能,三个阶段支撑进入家庭

以「手眼脑协同 · 操作大脑」为核心: 商用场景中复杂、高价值、值得机器人学的技能, 都在通往家庭的路上

赛道选择:高需求价值 × 可控任务复杂度



通往家庭的路径:0 – 48 个月 · 四阶段递进



三大场景并行推进 = 家庭能力模块的训练场

同一场景内技能持续纵深、由易到难;三条线时间重叠推进,所有技能沉淀进「操作大脑」,面向家庭整体迁移



每完成一项技能即拓展下一项;如文旅烹饪在「家庭烹饪」模块内持续纵深——预调饮品 → 地方小吃 → 复杂菜品
三个模块合起来,就是家庭机器人所需的核心能力图谱

切入逻辑: 以商业服务为跳板,在真实付费场景中打磨通用操作能力,逐步逼近家庭终局

技能由单点到组合、场景由商用到家庭:三大场景并行练成的每一项技能,都是家庭能力的积木,24个月后整体迁移进家庭



关键节点：24个月数据×模型双主线递进，商业化以技能丰富度为首要目标

关键节点总览:0-24 个月 · 数据 / 模型 / 真实场景技能验证三线并进

维度	6 个月 v0 · 打通链路	12 个月 完整体系 v1	18 个月 v2 · RL 进入体系	24 个月 Foundation v3
数据规模与构成	5-10万 小时 手机App Ego 4.5-9万 触觉手套 0.4-0.7万 真机灵巧手 0.1-0.3万	50-100万 小时 Ego 70万 · 头环/触觉手套 22万 真机灵巧手 8万	150-250万 小时 Ego 162.5万 · 头环/触觉手套 62.5万 · 真机灵巧手 25万	300-500万 小时 Ego 300万 · 头环/触觉手套 125万 · 真机灵巧手 75万
数据管线	v0→v1:多模态同步、触觉标定、接触事件检测	v1:规模化训练集、失败标签、跨模态对齐校验	v2:自动质检、主动采样、困难样本回流	v3:数据飞轮——自动补采、再训练触发、回归
模型版本演进	System1 v0 · TacWM v0 预测 future video + touch · WTAM v0 action + 短程 latent touch	System1 v1 · TacWM v1 latentWM: contact/压力演化 · WTAM v1 结构化 tactile intention System0 v1 expected touch 反射修正	System1 v2 offline 触觉 RL · TacWM v2 长 horizon 预测 · WTAM v2 action-touch 联合生成 System0 v2 力/触觉 MPC · safety guard	System2 v0 具身原生 Foundation Model System1 v3 online 闭环触觉 RL · TacWM v3 imagined rollout · WTAM v3 planning-time intention System0 v3 通用 tactile reflex · in-hand 协同
商业化以技能丰富度为纲	— 聚焦数据采集装置与真机 infra 建设	首场景落地 · 首批技能 跑通固定动作技能(预调饮品等); 沉淀场景数据规范与安全边界	多场景并行 · 技能库拓宽 拓展至精细操作、移动清洁、人机交互; 失败回放与自动补采, 反哺技能打磨	技能丰富度跨过家庭门槛 覆盖烹饪 / 精细操作 / 移动交互三大家庭模块; 启动家庭场景迁移验证, 部署数据进飞轮
能力里程碑	5-10 个 contact-rich 任务跑通	15-25 任务稳定评测,闭环成环	35+ benchmark,失败归因与恢复	100+ 极限任务,online 触觉 RL

数据口径:累计可训练有效小时(完成同步、质检、切片、标定后的 episode-hours) · 无触觉 Ego 数据经共享任务/动作/接触事件表征与带触觉数据对齐

商业化的目标是技能丰富度：真实场景验证把家庭所需的技能练全、练深，直至跨过体验鸿沟，进入家庭

客户订单：以打磨家庭场景相关技能为主，小规模多场景覆盖

硬件 40 万元/台一次性买断;软件按实际有效作业时长订阅 12 元/台 · 小时,首年免费、次年五折、第三年起全价

接洽中的客户管线(客户信息已脱敏)

阶段	客户名称	客户类型	核心需求	进展阶段	台数	硬件收入(预估)	年订阅/台	软件订阅/年(预估)
阶段二 场景验证	某头部地方 文旅集团	文旅展示	按天商业化付费,景区沿线布置营业,完成文化介绍与餐饮服务	已接洽线索,待产品化打磨后开展 POC	75	5376万	2.1 万	157.5 万
	某头部地产 高端餐饮集团	高端餐厅	科技升级展示,提升顾客餐饮品质	已完成需求沟通,待产品化打磨后开展 POC	6	567 万	2.5 万	15 万
	某头部国企集团 自营连锁酒店	品牌连锁酒店	科技升级展示;洗衣房自动化清洗、房间清洁	已完成需求沟通,结合客户 IT 团队开展前期数据采集	4	378 万	2.5 万	20 万
三家标杆客户合计					85	6321 万		192.5 万

*订单截止2028年底

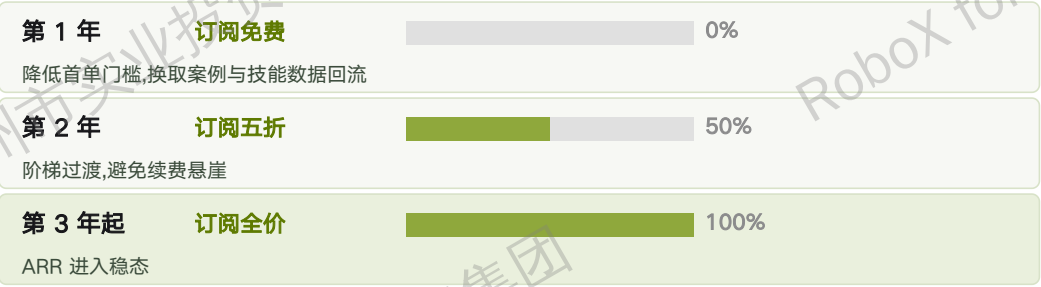
测算假设:软件订阅按实际有效作业时长计费

场景	日营业时长	负载率	日均有效作业	年订阅/台
景区文旅	8 h	60%	4.8 h	2.1 万
高端餐厅	8 h	70%	5.6 h	2.5 万
连锁酒店	8 h	70%	5.6 h	2.5 万

负载率为保守假设,待 POC 实测校准。单台年订阅为硬件售价的 10% - 13%,低于工业设备年度服务费 15% - 30% 通行区间,保留后续上调空间。

测算说明:客户信息已脱敏,台数为按客户现有/规划点位的进入假设,以 POC 结果为准。

收入结构:硬件先行,ARR 阶梯爬坡



85 台 · 硬件 6321 万 · 稳态 ARR 192.5 万/年

订单的意义不只收入：真实场景验证与技能数据回流，持续反哺面向家庭的通用能力建设

每一台商用部署，都是为了在真实付费场景中为家庭训练技能



财务模型与融资规划: 本轮 2 亿支撑 12 个月, 第二轮覆盖 13-24 个月

未来 30 个月(2026Q3 – 2028Q4)季度损益与现金消耗

单位:万元	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3	2027 Q4	2028 Q1	2028 Q2	2028 Q3	2028 Q4	30M 合计
出货量 · 文旅餐车 (台)	-	-	-	-	3	8	10	14	18	22	75
台均单价 · 文旅餐车 (万元/台)	-	-	-	-	95	95	86	86	76	76	-
收入 · 文旅集团&高端餐厅	-	-	-	-	285	760	860	1,204	1,368	1,672	6,149
出货量 · 酒店&餐厅 (台)	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	10
台均单价 · 酒店&餐厅 (万元/台)	-	-	-	-	-	-	-	105	95	90	-
收入 · 连锁酒店及其他业态	-	-	-	-	-	-	-	210	285	450	945
收入小计	-	-	-	-	285	760	860	1,414	1,654	2,126	7,099
员工数量 (人)	22	45	75	100	130	150	165	180	190	200	-
人均薪酬 (万元/年)	102	86	82	80	86	90	94	98	102	106	-
费用 · 团队薪酬	243	967	1,537	2,000	2,795	3,375	3,877	4,410	4,845	5,300	29,349
数据获取 (万元)	100	1,000	3,300	3,900	6,200	6,800	7,400	8,000	8,600	9,200	54,500
数据处理与标注 (万元)	15	15	30	40	250	400	550	700	850	1,000	3,850
费用 · 数据获取与采集 (众包付费)	115	1,015	3,330	3,940	6,450	7,200	7,950	8,700	9,450	10,200	58,350
GPU算力费用 (万元)	384	576	768	960	1,344	1,920	2,496	3,072	3,648	4,224	19,392
ECS服务器费用 (万元)	50	50	100	100	100	200	200	200	200	200	1,400
费用 · 云算力与数据管线	434	626	868	1,060	1,444	2,120	2,696	3,272	3,848	4,424	20,792
公区日常运营 (万元)	200	200	300	300	450	500	550	600	650	700	4,050
市场推广 (万元)	50	-	-	100	-	-	-	-	-	-	250
猎头费 (万元)	-	100	200	200	200	200	200	300	300	300	2,000
费用 · 运营/法务/其他	250	300	500	600	650	700	750	800	850	900	6,300
费用小计	1,042	2,908	6,235	7,600	11,339	13,395	15,273	17,182	18,993	20,824	114,791
固定资产 · 灵巧手	85	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	1,585
固定资产 · 传感器	10	80	-	-	-	-	-	-	-	-	90
固定资产 · 整机	250	-	-	250	-	-	250	-	-	-	750
固定资产 · 专有硬件研发	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,000
固定资产采购小计	445	1,680	100	350	100	100	350	100	100	100	3,425
季度净现金消耗	(1,042)	(2,908)	(6,235)	(7,600)	(11,054)	(12,635)	(14,413)	(15,768)	(17,339)	(18,698)	(107,692)
累计现金消耗	1,042	3,950	10,185	17,785	28,839	41,474	55,887	71,655	88,994	107,692	≈10.8 亿
Burn Rate (期间费用+固定资产采购)	1,487	4,588	6,335	7,950	11,439	13,495	15,623	17,282	19,093	20,924	118,216

*单位: 万元

融资规划:

第一轮 2.0 亿
第二轮 7亿 / 估值 80亿
第三轮 15亿

